

ING. MARIO EDUARDO SÁNCHEZ MEJÍA

Desarrollador Full Stack | NestJS · Next.js · Angular · TypeScript · PostgreSQL · Docker · IA aplicada

Morelia, Michoacán, México · Disponible para trabajo remoto, híbrido y presencial

mayitolalito@hotmail.com · +52 443 840 9187

linkedin.com/in/mario-sánchez-46b341210 · github.com/Mario-S-M · portafolio-mario-sanchez-meja.netlify.app

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Sistemas Computacionales con especialidad en Tecnologías de la Nube y experiencia en desarrollo Full Stack de plataformas empresariales en producción. Diseño e implemento soluciones end-to-end con NestJS, Next.js, Angular y TypeScript sobre arquitecturas de microservicios, microfrontends y multi-tenant, con PostgreSQL y MySQL. Experiencia comprobada en integraciones con APIs de terceros (Mercado Pago, FedEx, Twilio, ElevenLabs), automatización de procesos con inteligencia artificial —LLMs, RAG, embeddings, agentes, n8n y Model Context Protocol (MCP)— y administración de infraestructura Linux con Docker, Nginx y CI/CD. Enfoque en accesibilidad (WCAG), rendimiento y calidad de código. Actualmente cursando Maestría en Arquitectura de Software.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript (ES6+), Dart, PHP, Python, SQL, HTML5, CSS3

Backend: NestJS, Node.js, Fastify, Express, Laravel, API REST, GraphQL, TypeORM, Prisma ORM, Swagger/OpenAPI, WebSockets (Socket.IO), NATS, microservicios, arquitectura multi-tenant, JWT, OAuth2 / OIDC (Keycloak, Zitadel)

Frontend: Next.js, React, Angular, Flutter, Module Federation (microfrontends), Standalone Components, TailwindCSS, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, RxJS, SSR/SSG, SEO técnico, accesibilidad web (WCAG, ARIA), diseño responsivo

Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, modelado y normalización, migraciones, optimización de consultas, Row-Level Security, Itree, sincronización bidireccional e idempotencia

DevOps e infraestructura: Docker, Docker Compose, Nginx, FrankenPHP, PM2, Linux (Ubuntu), VPS, Akamai, Jenkins, GitHub Actions, GHCR, CI/CD, Nx monorepo, pnpm, Git / GitFlow, DNS, SSL (Let's Encrypt), OpenTelemetry

IA aplicada: Integración de LLMs (Groq, OpenRouter, Ollama, LM Studio), RAG, embeddings (bge-m3), agentes de IA, **n8n**, **Model Context Protocol (MCP)**, Claude Code, ingeniería de prompts, ElevenLabs (text-to-speech)

Metodologías: Desarrollo ágil, principios SOLID, Clean Code, patrones de diseño, levantamiento de requerimientos, documentación técnica, manuales de usuario, testing funcional, code review

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack — Librerías Hidalgo (Librerías de Michoacán S.A. de C.V.)

Departamento de Sistemas · Morelia, Michoacán · Octubre 2025 – Actualidad

- Diseño y desarrollo de Atlas, plataforma corporativa construida sobre monorepo Nx con pnpm: 11 microfrontends en Angular con Module Federation y backend NestJS/Fastify con GraphQL y REST, orientada a evolucionar hacia un producto SaaS multi-tenant.
- Implementación de arquitectura multi-tenant con Row-Level Security en PostgreSQL, jerarquía de unidades organizacionales con Itree y modelo de licenciamiento por entitlements embebidos en JWT.
- Unificación del modelo de identidad de cuatro sistemas independientes (ERP, CRM, e-commerce y Bookitech) bajo autenticación centralizada con OAuth2 / OIDC.
- Desarrollo de servicio de sincronización idempotente entre MySQL y PostgreSQL con mensajería NATS, cola de mensajes fallidos (dead-letter queue) y trazabilidad distribuida con OpenTelemetry.
- Desarrollo de la plataforma web de e-commerce en Next.js y NestJS: integración de pagos con Mercado Pago, envíos con FedEx (ciclos completos de sandbox y producción), catálogo con MetaBooks, membresías con código QR, niveles de lealtad y notificaciones en tiempo real con Socket.IO.
- Liderazgo de la migración de infraestructura de servidor interno a VPS, incluyendo planeación de DNS, certificados SSL y ventana de corte sin interrupción del servicio.
- Mantenimiento y modernización de ALICIA ERP (sistema legacy en PHP) con contenerización en Docker Compose y despliegue automatizado mediante Jenkins y GitHub Actions.
- Desarrollo del bot de atención al cliente de Bookitech (bookitech.mx) con n8n, Twilio y agentes de IA: gestión de estados de conversación, lógica de horarios comerciales, pipeline RAG con embeddings bge-m3 y estrategia multi-proveedor de LLM (Groq con respaldo local en Ollama).
- Automatización de procesos operativos con Python (openpyxl, pandas) y agentes de IA para consulta de listas de precios por ISBN de ocho editoriales, resolviendo el desbordamiento de la ventana de contexto mediante nodos de prefiltrado.

Desarrollador Full Stack (Residencia Profesional) — ENES Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Proyecto ESKANI · Morelia, Michoacán · Enero 2025 – Diciembre 2025

- Desarrollo integral (frontend, backend y base de datos) de ESKANI, plataforma gratuita de aprendizaje de múltiples idiomas para personas con discapacidad visual. El nombre, de origen purépecha, alude a una forma de percepción que no depende de la vista.
- Frontend en Next.js con enfoque en accesibilidad (etiquetas ARIA, navegación por lector de pantalla, criterios WCAG) y optimización SEO.
- Backend en NestJS sobre Fastify con PostgreSQL, priorizando baja latencia en las peticiones.
- Despliegue y administración del entorno en VPS autohospedado de la UNAM con Docker, Nginx y certificados SSL con Let's Encrypt.
- Gestión de la alianza con ElevenLabs: tras la presentación del proyecto ante su CEO, se aprobó el acceso a su API de síntesis de voz mediante su programa de apoyo a la educación especial, actualmente en fase de implementación.
- Presentación del proyecto en el congreso ENITET de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mayo 2025) y en el IFE Conference del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey (enero 2026).

Desarrollador Full Stack Freelance — Proyectos independientes

Remoto · Abril 2025 – Actualidad

- Desarrollo de sistemas a la medida para pequeños negocios, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue y la capacitación del usuario final.
- Punto de venta y control de inventario para zapatería: aplicación móvil y web en Flutter, backend NestJS con API REST documentada en Swagger y base de datos PostgreSQL.
- Punto de venta para comercio estacional de coronas florales de Día de Muertos: aplicación full stack en Next.js con Prisma ORM y PostgreSQL.
- Administración autónoma de VPS: aprovisionamiento con Docker y Nginx, configuración de dominios, certificados SSL y pipelines de despliegue continuo.

Analista y Desarrollador · Coordinación de Producto — GPS Tracker (rastreo satelital)

Morelia, Michoacán · Diciembre 2023 – Enero 2024 | Verano 2024

- Diagnóstico directo en base de datos de fallas en el proceso de facturación automática, bajo mentoría de un desarrollador senior.
- Desarrollo por iniciativa propia de una herramienta interna de monitoreo en PHP, HTML y CSS con conexión a base de datos y cuatro endpoints, que permitía verificar el estatus del cliente, confirmar la generación de la factura y consultar el mensaje de error del servidor, reduciendo el tiempo de diagnóstico manual.
- En un segundo periodo, rol de Product Owner en una aplicación de control automático de rutas de transporte público mediante geozonas GPS: traducción del modelo de negocio a requerimientos funcionales, definición de puntos de control y tiempos de recorrido.
- Ejecución de pruebas funcionales y elaboración del manual de usuario del sistema.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Arquitectura de Software — UTEL Universidad (modalidad en línea)

Agosto 2026 – Actualidad · Programa enfocado en diseño de arquitecturas de software escalables

Ingeniería en Sistemas Computacionales — Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Morelia

Especialidad en Tecnologías de la Nube · Egreso: abril 2026 · Titulado: marzo 2026

Proyecto de especialidad (6 meses): aplicación web desarrollada con Laravel en sus modalidades monolítica y de API REST, con entorno containerizado en Docker, base de datos MySQL y despliegue a producción en hosting Akamai servido con FrankenPHP.

FORMACIÓN CONTINUA — 21 CURSOS CERTIFICADOS (2025–2026)

Formación con Fernando Herrera / DevTalles, entre Udemy y la plataforma de DevTalles. Certificados disponibles a solicitud.

- **Inteligencia artificial y automatización:** n8n + MCP — Automatización y agentes de IA inteligentes (2026) · Python + n8n — Automatiza rutinas cotidianas (2026) · Ingeniería de prompts para la vida real (2026) · Vibe Coding de forma responsable (2026).
- **Frontend:** React — De cero a experto (Udemy, 46 h, 2026) · Angular — De cero a experto (Udemy, 33.5 h, 2026) · TanStack Query · Zustand · shadcn/ui · TailwindCSS · ReactiveX / RxJS.
- **Backend y arquitectura:** Nest — Desarrollo backend escalable con Node · Nest + GraphQL · NestJS + Reportes (PDFs desde Node) · Docker — Guía práctica · Principios SOLID y Clean Code · Patrones de Diseño.
- **Fundamentos y herramientas:** GIT + GitHub (Udemy, 12 h) · Java — Explora el lenguaje desde cero · Visual Studio Code · Programación para principiantes.
- **En curso:** Google Project Management Certificate (Coursera), como parte de la ruta hacia la certificación PMP.

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: Intermedio. Comprensión lectora técnica avanzada: documentación oficial, especificaciones y repositorios; entorno de trabajo y sistema operativo configurados íntegramente en inglés. Comunicación escrita fluida y conversación en nivel intermedio, en mejora continua. Certificado de nivel 2 emitido por el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia (2024).

LIDERAZGO Y ACTIVIDADES

- Jefe de Comunidad de Caminantes, Grupo 7 "Its'i Tarhiata" — Scouts de México A.C., Provincia Michoacán. Coordinación de equipos de jóvenes voluntarios, planeación de actividades, gestión de riesgos y logística.